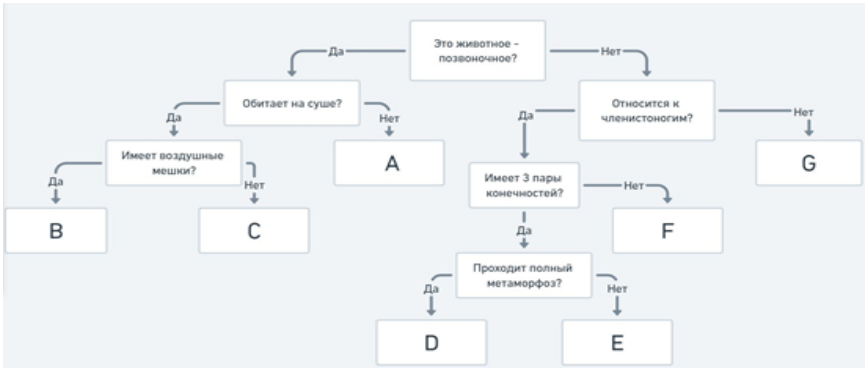
Республиканский научно-практический центр «Дарын»

Задания областного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2023-2024 учебного года для 8 класса по БИОЛОГИИ

1. Вам дано 7 организмов: голубь, скорпион, сом, капустница, стрекоза, летучая мышь, аскарида. Выберите верное утверждение, основываясь на дихотомический ключ на изображении 1:



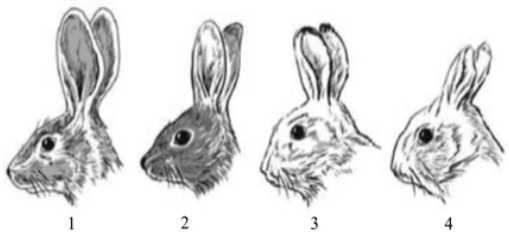
Изображение 1

A) A - скорпион
B) E - стрекоза
C) B - летучая мышь
D) G - капустница
E) C - голубь

2. Какие структуры организма развиваются из мезодермы?

A) Яичники
B) Спинной мозг
C) Эпидермис
D) Желудок
E) Легкие

3. Основываясь на изображение 2, выберите последовательность, в которой животные перечислены от более южного места обитания к более северному для северного полушария:



Изображение 2

A) 2 – 3 – 4 – 1
B) 1 – 4 – 3 – 2
C) 1 – 2 – 3 – 4
D) 4 – 3 – 2 – 1
E) 3 – 2 – 1 – 4

4. Выберите верное утверждение о вторичноротых:

A) Спиральное детерминированное дробление
B) Спиральное недетерминированное дробление
C) Представителями являются иглокожие
D) Первичный рот превращается в ротовое отверстие
E) Радиальное детерминированное дробление

5. Если рыба-чистильщик питается остатками из ротовой полости мурены, какой тип отношений представлен между муреной и рыбой-чистильщиком?

A) Квартиранство
B) Паразитизм
C) Мутуализм
D) Комменсализм
E) Нейтрализм

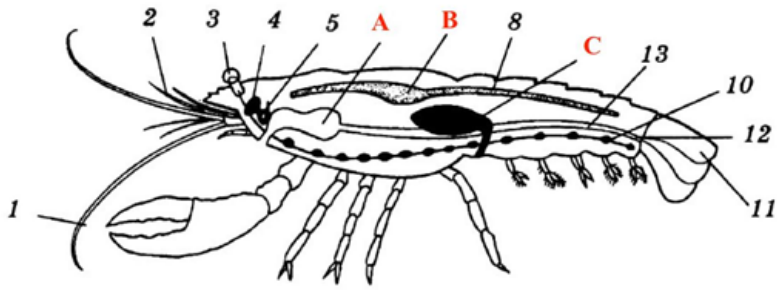
6. Какой организм из перечисленных не является обоеполым?

A) Клещ
B) Пиявка
C) Гидра
D) Планария
E) Прудовик

7. Фермент, отвечающий за переваривание углеводов:

A) Амилоза
B) Амилаза
C) Трипсин
D) Липаза
E) Пепсин

Вопросы 8-10 относятся к изображению 3.



Изображение 3

8. Изучив картинку, определите, чем является структура, обозначенная буквой **A**:

A) Сердце
B) Зоб
C) Глотка
D) Легкие
E) Желудок

9. Структура **B** это:

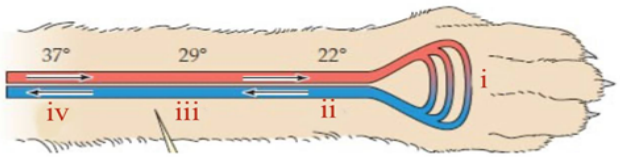
A) Позвоночник
B) Хорда
C) Брюшная нервная цепочка
D) Сердце
E) Кишечник

10. Структура **C** обозначает:

A) Мочевой пузырь
B) Половая железа
C) Мальпигиевы сосуды
D) Желудок
E) Печень

11. Основываясь на ваши знания о пищеварительной системе, выберите верное утверждение:
A) Глюкоза и галактоза транспортируются из пищеварительной системы в кровеносную через активный транспорт
B) Глюкоза и галактоза транспортируются из пищеварительной системы в кровеносную, предварительно пройдя через лимфатическую систему
C) Na^+/K^+-АТФаза перекачивает 3 Na^+ внутрь клетки, а 2 K^+ наружу
D) Фруктоза транспортируется через простую диффузию
E) Энергия АТФ необходима для осмоса

12. Изучив изображение 4, расставьте значения температуры в порядке i – ii – iii – iv:



Изображение 4

A) 21 – 15 – 12 – 10
B) 15 – 21 – 28 – 36
C) 36 – 28 – 21 – 15
D) 22 – 22 – 20 – 19
E) 25 – 27 – 29 – 30

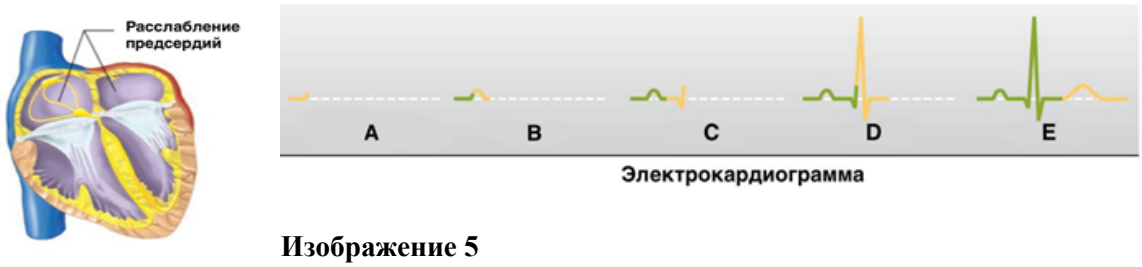
13. Витамин Д, принятый с пищей или синтезированный в самом организме, подвергается нескольким этапам преобразований. Из плазмы он транспортируется в печень, но его активная форма переходит в плазму крови из другого органа. В какой части организма и при действии какого гормона витамин D превращается в свою активную форму 1, 25 – (OH)2D, если учесть факт, что именно нормальное потребление витамина Д способствует повышению абсорбции ионов кальция в кровь?

A) Толстый кишечник, прогестерон
B) Почки, альдостерон
C) Эпидермис, АКТГ
D) Почки, паратиреоидный гормон
E) Печень, тироксин

14. Выберите пример гормонального вазоконстриктора:

A) Оксид азота
B) Ангиотензин II
C) Эндотелин-1
D) Брадикинин
E) Ионы калия

15. Изучите изображение 5 и сопоставьте фазу сердечного цикла с графиком электрокардиограммы:



Изображение 5

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

16. Лишайники, как известно, симбионты 2 организмов, одними из которых являются водоросли. Определите второй организм, участвующий в симбиозе:

A. Мхи
B. Папоротники
C. Бактерии
D. Грибы
E. Протисты

17. Циркадные ритмы – это циклические изменения функций и биологических процессов, происходящих в организме за период 24 часов, зависящие от смены дня и ночи. Циркадный ритм растений синхронизируется с циклом изменения температуры среды и циклом света и темноты. В растениях содержатся фоторецепторы, воспринимающие свет – фитохромы и криптохромы. Выберите, к какому цвету чувствительно семейство фитохромов:

A. Красный
B. Зеленый
C. Фиолетовый
D. Синий
E. Желтый

18. Цветок – это генеративный орган растений. Определите, из какой части цветка развивается плод:

A. Рыльце пестика
B. Цветоложе
C. Семязачаток
D. Завязь
E. Пыльник

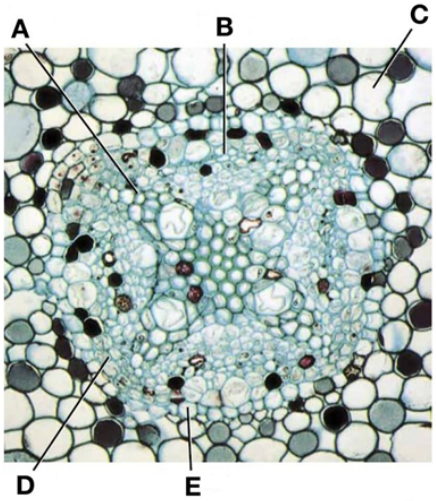
19. Отделы голосеменные и цветковые размножаются с помощью семян. Выберите черту, характерную только для голосеменных растений:

A. Семя покрыто околоплодником
B. Мегаспорофиллы представлены плодолистиками
C. Женский гаметофит содержит два архегония
D. Мужской гаметофит состоит из вегетативной и генеративной клеток
E. При оплодотворении один из спермиев сливается с центральным ядром зародышевого мешка

20. К апокарпным плодам относят те, что образованы из нескольких несросшихся плодолистиков. Выберите пример такого плода:

A. Боб гороха
B. Костянка вишни
C. Стручок капусты
D. Коробочка дурмана
E. Многокостянка малины

Вопросы 21-23 относятся к изображению:



На изображении 1 показано строение первичного сосудистого цилиндра.

21. Что обозначает буква A?

A. Склеренхима
B. Первичная ксилема
C. Кортекс
D. Перицикл
E. Вторичная ксилема

22. Что указано под буквой D?

A. Перицикл
B. Эндодермис
C. Первичная ксилема
D. Вторичная флоэма
E. Паренхима

23. Что изображает буква E?

A. Перицикл
B. Паренхима
C. Колленхима
D. Эндодермис
E. Камбий

24. Этилен, являющийся одним из растительных гормонов, отвечает за так называемый тройной ответ растения. Какой/какие процессы относятся к тройному ответу?

I. Утолщение стебля
II. Апикальный рост
III. Искривление стебля
IV. Замедление элонгации стебля
V. Закрытие устьиц

A. I, V
B. I
C. I, III, IV
D. II, III
E. IV, V

25. Устьица растений отвечают за газообмен и транспирацию воды. Выберите, транспорт какого иона внутрь замыкающих клеток приводит к закрытию устьиц:

A. Ca^{2+}
B. K^{+}
C. Na^{+}
D. Fe^{2+}
E. Cl^{-}

26. Существует гипотеза «ABC» для объяснения роста цветка у растения. 3 гена, A, B и C регулируют развитие определенного органа цветка. Например, в области, где экспрессируется ген A, формируются чашелистики. Клетки, в которых экспрессируются гены A и B, превращаются в клетки лепестков, а ген C приводит к образованию пестика. Выберите исходный вид цветка, в случае если ген B не экспрессируется:

A. Образуются только пестики и тычинки
B. Образуются только пестики и чашелистики
C. Развиваются только лепестки
D. Развиваются только лепестки и тычинки
E. Цветок развивается нормально, но с меньшим размером лепестков и тычинок

27. Известно, что цикл Кальвина или темновая фаза фотосинтеза требует затрат энергии. Определите, сколько молекул АТФ используется для фиксации одной молекулы CO_2:

A. 1
B. 3
C. 2
D. 6
E. 4

28. Выберите класс растений, у которых отсутствуют устьица:

A. Антоцеротовые
B. Саговниковые
C. Печеночные мхи
D. Псилотовидные
E. Хвощевые

29. Отдел Покрытосеменных растений делится на два класса – двудольные и однодольные. Выберите, какая характеристика описывает однодольное растение:

A. Проводящие пучки образуют кольцо в корне растения
B. Стержневая корневая система
C. Перистое жилкование листьев
D. Двойной околоцветник
E. Проводящие пучки склонны ко вторичному росту благодаря слою камбия

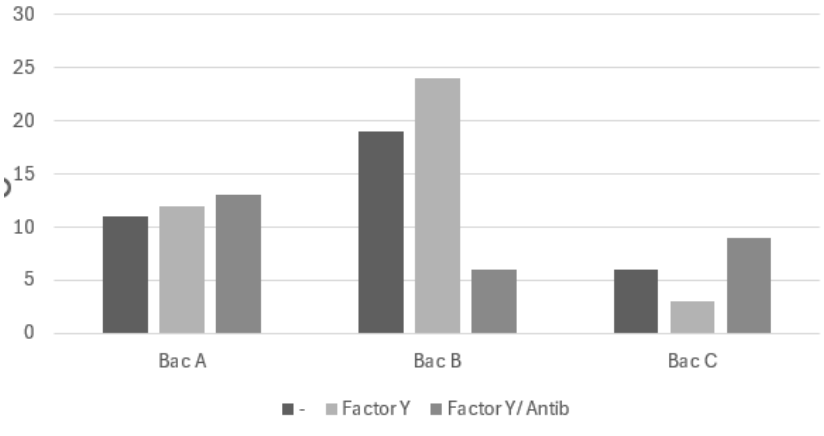
30. В отдел голосеменных входит несколько классов: гнетовые, гинкговые, саговниковые, хвойные. Какой из данных классов отличается от других наличием сосудов ксилемы?

A. Гнетовые
B. Гинкговые
C. Саговниковые
D. Хвойные
E. У всех представителей есть сосуды

31. Одним из признаков для определения бактерий является их возможность окраски по Грамму. Грамм (+) бактерии окрашиваются и хорошо отличимы на микроскопе, в то время как Грамм (-) бактерии имеют иную окраску. Чем, по-вашему, обусловлена такая разница?

A) Состав клеточной стенки Грамм (-) бактерии не дает красителю прикрепиться к ней
B) Грамм (-) бактерии выделяют химические агенты нейтрализирующие красители снаружи
C) Грамм (-) бактерии “выбрасывают” краситель наружу используя механизм обратного осмоса
D) Внутренняя компоновка Грам - бактерий “мешает” окраске по Граму
E) Грам (-) бактерии “сьедают” краситель

32. Вы проводите эксперимент с 3я бактериальными культурами для изучения их жизнедеятельности, для этого вы сперва посеяли бактериальные культуры в чистый агар(-), далее вы добавили фактор Y(factor Y), а после добавили в среду антибиотик стрептомицин(antib).
После всего этого вы вывели данные на график ниже (ось y – кол-во колоний):
Данные приведены в виде графика:



Исходя из полученных данных, выберите самый правильный ответ (на одном агаре росли все 3 вида бактерий).

A) Фактор Y никак не повлиял на жизнедеятельность бактерий
B) Рост бактерии A был ослаблен антибиотиком
C) Фактор Y усилил рост бактерии C
D) Рост бактерии C был подавлен бактерией B
E) Бактерия B резистентна к стрептомицину

33. Исходя из полученных данных, выберите самый правильный ответ.

A)Скорее всего, бактерия A устойчива к антибиотикам и без фактора Y
B)Бактерии B менее чувствительны к фактору Y чем бактерии A
C) Фактор Y имеет одинаковое действие на бактерии.
D) Скорее всего, фактор Y является источником энергии для бактерий
E) Все ответы выше неправильны

34. Для проверки биологической активности ВПЧ (ДНК-вирус) вы решили пометить его ДНК флюоресцентной меткой. Исходя из своих знаний о природе вирусов, в какой из органелл клетки, зараженной вирусом, вы ожидаете увидеть наибольшую световую активность?

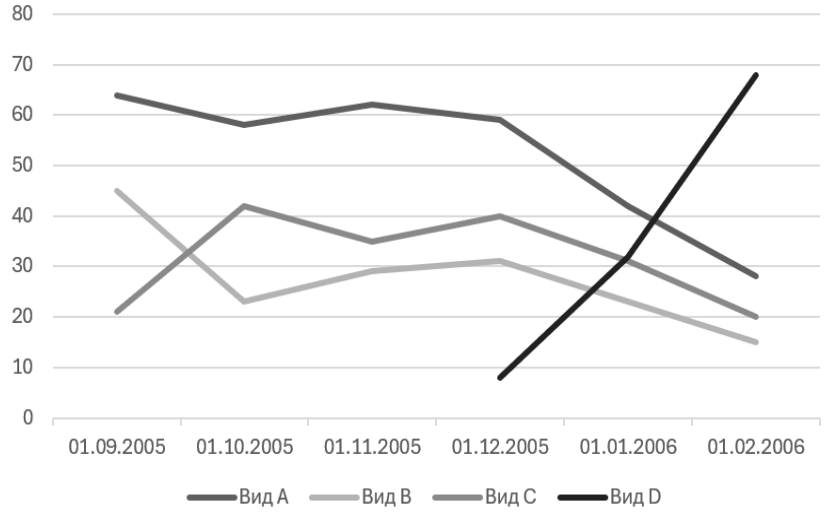
A) Свечение не будет наблюдаться
B) Внутри пространства ЭР клетки
C) Свечение будет наблюдаться по всему объему клетки
D) На мембранных белках клетки
E) Внутри ядерного пространства клетки

35. Во время своего открытия вирусов, русский ученый Ивановский заметил, что даже после фильтрования жидкостей зараженных растений, и использования полученного фильтрата на остальных растениях, те проявляли признаки инфекции, с чем по-вашему мог быть связан такой результат?

A) Вирусы “съедали” куски фильтра, “прорезая” себе путь из него
B) Вирусы намного меньше бактерий, за счет чего они проходят через фильтр
C) Растения были заражены до проведения эксперимента
D) Фильтр был заражен бактериальными инфекциями
E) Фильтрат повреждал защитные механизмы растений, из за чего они и заражались

36. Вся жизнь на Земле в той или иной степени зависит от энергии…
A)Азота
B) Ветра
C) Водорода
D) Кислорода
E) Солнца

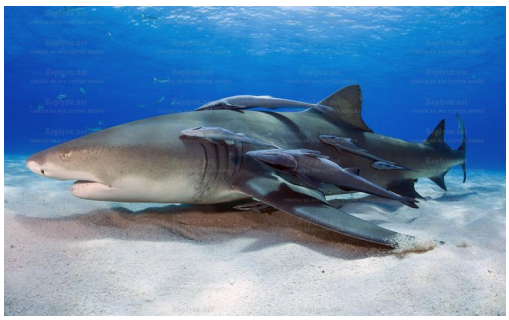
37. Вы проводите наблюдения за количеством определенных видов животных, после некоторого времени наблюдений вы выделили данные в график ниже.



Исходя из таблицы, выберите правильные утверждения?

A) Вид A является продуцентом первого порядка
B) Вид B доминирует над видом C до конца ноября
C) Вид D является инвазивным видом для этого сообщества
D) Вид A ведет хищнический образ жизни по отношению к видам C и B
E) Вид D мало приспособлен к среде

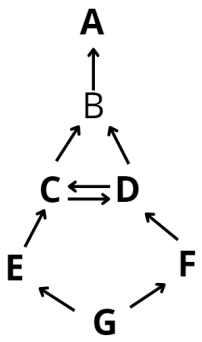
38. Какой вид взаимодействия более близок в отношениях между видами B и C?
A) Конкуренция
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Хозяин
E) Хищник/Жертва

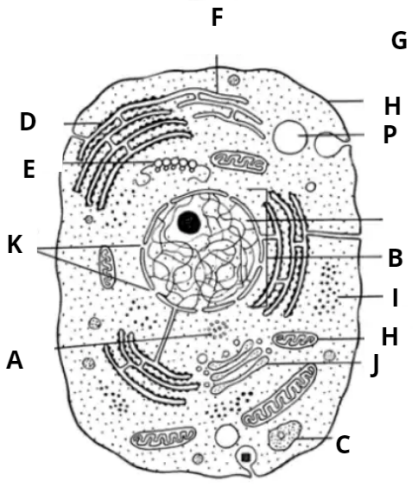


39. На картинке вы видите рыб-прилипал, они акуле пользы не приносят, в то время как сами доедают за ней. Какой это вид взаимодействия?

A) Конкуренция
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Хозяин
E) Хищник/Жертва

40. Какой вид взаимодействия происходит между видами C и D?
A) Конкуренция
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Хозяин
E) Хищник/Жертва





41. Какая органелла отвечает за продукцию химической энергии в клетке?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

42. Какая органелла играет важную роль в процессе разделения хромосом/хроматид?
A) C
B) E
C) J
D) H
E) A

43. Какие структуры будут чаще всего встречаться в активно секретирующей клетке?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

44. Структурный элемент цитоскелета, отвечающий за передвижение органелл/вакуолей внутри клетки
A) Актиновые филаменты
B) Тубулин
C) Миозиновые филаменты
D) Микротрубочки
E) Кинетохоры

45. За счет какой структуры клетки растений могут поддерживать жизнедеятельность в изотонических растворах?
A) Клеточная стенка
B) Центральная вакуоль
C) Сократительная вакуоль
D) Протоновый насос
E) Пероксисома

46. Какие органы участвуют в процессе выделения у животных?
A) Толстый и тонкий кишечник, поджелудочная железа
B) Легкие, бронхи, трахея
C) Печень, 12-перстная кишка, желчный мешок
D) Почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал
E) Мочеточники, печень, слюнные железы

47. Что такое эндокринная система?
A) Эндокринная система – система органов многоклеточных живых организмов, отвечающая главным образом за их половое размножение.
B) Эндокринная система - это система желез внешней секреции, включая поджелудочную железу, щитовидную железу и другие.
C) Эндокринная система – это система желез внутренней секреции, включая поджелудочную железу, щитовидную железу и другие.
D) Эндокринная система – система органов переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.
E) Эндокринная система - функциональная совокупность костей скелета, их соединений и соматической мускулатуры со вспомогательными приспособлениями.

48.Какие компоненты входят в состав центральной нервной системы?
A) Центральная нервная система включает в себя только продолговатый и спинной мозг.
B) Центральная нервная система включает в себя только головной и промежуточный мозг.
C) Центральная нервная система включает в себя только спинной мозг
D) Центральная нервная система включает в себя только головной и спинной мозг.
E) Центральная нервная система включает в себя только головной мозг.

49. Назовите все слои кожи
A) Эпидермис, дерма
B) Эпидермис, дерма, подкожная клетчатка
C) Дерма, подкожная клетчатка
D) Эпидермис, дерма, эндотелий
E) Эпидермис, дерма, мезотелий

50.Какие существуют виды мышц?
A) Поперечный, гладкие
B) Скелетные, гладкие
C) Скелетные, сердечные
D) Гладкие, сердечные
E) Скелетные, гладкие и сердечные

51.Какие конкретные ферменты присутствуют вместе с желудочным соком?
A) Каталаза,трипсиноген
B) Пепсин, слюнная амилаза
C) Пепсин, желудочная амилаза
D) Трипсин, пепсин
E) Трипсин, амилаза

52. Выберите верное утверждение касательно образования и выделения мочи:
A) Почки фильтруют кровь, образуя мочу, которая затем собирается в мочевом пузыре перед выведением из организма.
B) Почки фильтруют лимфу, образуя мочу, которая затем собирается в мочевом пузыре перед выведением из организма.
C) Почки фильтруют кровь, образуя мочу, которая затем собирается в клиторе пузыре перед выведением из организма.
D) Почки фильтруют кровь, образуя мочу, которая затем собирается в мочеточнике перед выведением из организма.
E) Почки фильтруют лимфу, образуя мочу, которая затем собирается в мочеточнике перед выведением из организма.

53. Где осуществляется газообмен у человека?
A) Во рту
B) В кишечнике
C) В желудке
D) В пищеводе
E) В легких

54. С какими главными ионами связан мембранный потенциал в нейронах?
A) Натрий, йод, хлор
B) Натрий, калий, хлор
C) Натрий, калий, хром
D) Литий, калий, хлор
E) Натрий, кислород, хлор

55. Что такое иммунологическая толерантность?
A) Иммунологическая толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
B) Иммунологическая толерантность – это способность без агрессии воспринимать мысли, поведение, формы самовыражения и образ жизни другого человека, которые отличаются от собственных.
C) Иммунологическая толерантность – это процесс поддержания неприкосновенности к собственным тканям и молекулам организма.

D) Иммунологическая толерантность – это процесс поддержания неприкосновенности к чужеродным тканям и молекулам организма.
E) Иммунологическая толерантность – состояние организма, при котором иммунная система устойчиво воспринимает чужеродный антиген как чужой и отвечает на него.

57. Какие роли играют цитокины в иммунной системе?
A) Цитокины – это белки, которые играют роль антител. Они связываются с В лимфоцитами.
B) Цитокины - это белки, которые регулируют иммунный ответ. Они могут влиять на клеточные функции и взаимодействовать с различными клеточными рецепторами для регуляции воспаления, иммунного ответа и клеточной активации.
C) Цитокины – это белки, которые не имеют ничего общего с иммунитетом. Они служат транспортными белками в мембранах клетках.
D) Цитокины – это белки, которые не имеют ничего общего с иммунитетом. Они играют роль вторичных мессенджеров во всех клетках.
E) Цитокины – это белки, которые играют роль иммуноглобулинов. Они связываются с В лимфоцитами.

58. В чем заключается роль ворсинок и микроворсинок в кишечнике?
A) Для красоты.
B) Это патология и их не должно быть в норме.
C) Снижение скорости поглощения питательных веществ.
D) Эффективное поглощение питательных веществ.
E) Незначительное поглощение питательных веществ.

59. Укажите жирорастворимые витамины:
A) Комплекс витаминов В, С.
B) Комплекс витаминов В.
C) A,D,E,K.
D) C,A,D,E,K.
E) C,A,D.

60. Болезнями которые появляются из-за нарушения выделения соматотропина являются:
A) Кретинизм, микседема, базедова болезнь
B) Тиреотоксический зоб, эндемический зоб
C) Карликовость, гигантизм, акромегалия
D) Несахарный диабет, феохромоцитома
E) Аддисон, Кушинг

61. Где выделяются глюкагон и инсулин?
A) В островках Лангерганса
B) В клетках Лейдига
C) В клетках Сертоли
D) В Гаверсовой системе
E) В капсуле Боумена

62. Что нужно для свертывания крови?
A) Ca^{+2}
B) витамин К
C) протромбин
D) фибриноген
E) Все вышеперечисленное

63. Что выстилает кубический эпителий?
A) Выстилает легкие
B) Выстилает протоки желёз
C) Выстилает почки
D) Выстилает мочеточники
E) Выстилает желудок

64. Внезародышевые органами плода являются:
A) Амниотическая жидкость, аллантоис, плацента, эктодерма
B) Желток, аллантоис, плацента, гипобласт
C) Эпибласт, гипобласт, хорион, желточный мешок
D) Желточный мешок, аллантоис, амнион, хорион
E) Аллантоис, плацента, хорион, эмбриобласт

65. Какие факторы могут влиять на аффинность гемоглобина к кислороду?
A) pH, диоксид азота, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).
B) pH, диоксид водорода, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).
C) pH, диоксид углеводорода, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).
D) pH, диоксид углерода, температура и концентрация 2,4-бисфосфоглицерата (2,4-БФГ).
E) pH, диоксид углерода, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).